

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：端到端运行与输出解读手册	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 运行前准备	2
2. 快速演示入口	2
3. Notebook 入口	3
4. 论文复现入口	3
5. 主要输出文件解读	3
6. 指标文件关键列	4
7. 常见问题	4
8. 验收依据	5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：端到端运行与输出解读手册

文档信息

项目	内容
文档名称	端到端运行与输出解读手册
文档编号	SE-PHM-FINAL-24
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V1.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	运行入口、训练输出、指标文件、常见问题

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2026-06-14	项目组	新增端到端运行和输出文件解释

1. 运行前准备

项目使用 Python 3.11+ 与 uv 管理环境。首次运行建议执行：
`uv sync --extra dev`
若只运行演示流程，不需要下载真实数据；若运行两篇论文复现，需要在 `data/external` 下准备 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 数据。原始数据体积较大，不纳入 Git 归档。

2. 快速演示入口

快速演示命令：
`uv run python main.py`
该入口使用合成数据或轻量样例，适合检查 API、训练器、评价器和可视化输出是否能够串联。它不能替代真实数据复现，但可作为环境安装后的第一步验证。

真实训练证据链：不是静态截图，而是可复查输出

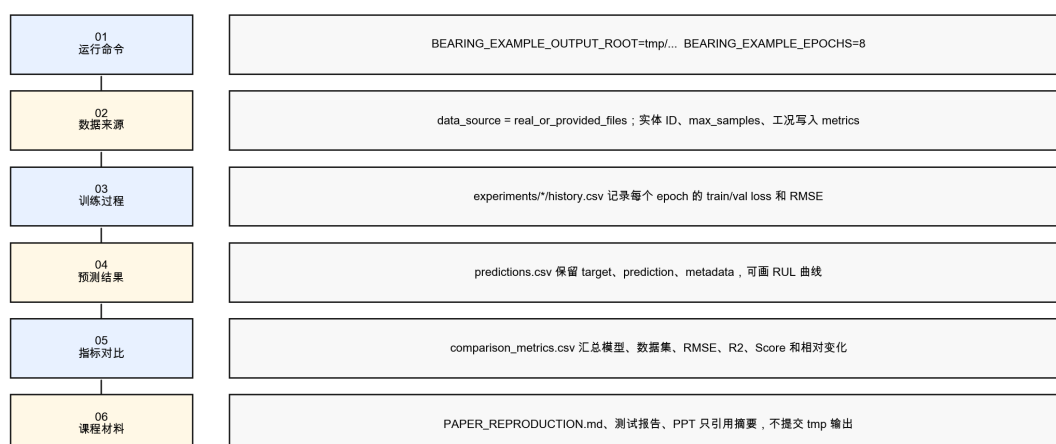


Figure 1: 训练输出证据链

输出通常包括模型训练日志、指标摘要和基础图表。若该入口失败，应优先检查依赖安装、Python 版本和输出目录权限。

3. Notebook 入口

examples/ 下的示例全部采用 notebook 形式，覆盖数据集介绍、loader 使用、特征分析、RUL 训练、论文复现和可视化。它们既是用户学习材料，也是自动化测试对象。

验证命令：

```
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=1 uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q
notebook smoke test 使用 1 epoch 设置，目的是确认示例单元能执行完成，而不是追求模型性能。
```

4. 论文复现入口

第一篇论文复现入口是 CNN-LSTM-AM：

```
BEARING_EXAMPLE_OUTPUT_ROOT=tmp/paper_repro_real_metrics \
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=8 \
uv run python -c "from USTC.SSE.BearingPrediction.examples import run_paper_cnn_lstm_attention_reproduction"
```

第二篇论文复现入口是 xLSTM-Transformer：

```
BEARING_EXAMPLE_OUTPUT_ROOT=tmp/paper_repro_xlstm_transformer \
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=8 \
uv run python -c "from USTC.SSE.BearingPrediction.examples import run_paper_xlstm_transformer_reproduction"
```

这两条命令要求本地能读取 data/external 真实数据。训练输出保存在 tmp/ 下，不提交到仓库；提交包中只保留复现实验的指标摘要、命令和文档说明。

5. 主要输出文件解读

文件	产生阶段	主要字段	解读方式
history.csv	训练阶段	epoch、loss、rmse、mae	检查训练是否真实执行，epoch 行数是否符合设置

文件	产生阶段	主要字段	解读方式
metrics.json	测试阶段	rmse、mae、r2、score 等	保存单个模型的指标摘要
predictions.csv	测试阶段	target、prediction、error	检查逐样本 RUL 预测和偏差方向
comparison_metrics.csv	复现实验阶段	dataset、model、metric columns	比较不同模型、数据集和工况

答辩展示时，不应只展示最终 RMSE，还应说明这些文件共同构成训练证据链：有训练过程、有预测明细、有汇总指标、有对比表。

6. 指标文件关键列

第一篇 CNN-LSTM-AM 复现的 comparison_metrics.csv 应包含：

列名	含义
rmse	RUL 预测的均方根误差
normalized_rmse	按 RUL 范围归一化后的 RMSE
huang_rul_score	Huang 等论文 Eq. 11-13 的 Score
smape	对称平均绝对百分比误差
over_prediction_rate	预测寿命偏大的样本比例
within_10_percent_rate	误差落在 10% 容差内的比例
rmse_reduction_pct	AM 相对 CNN-LSTM baseline 的 RMSE 变化
huang_score_change_pct	AM 相对 baseline 的 Huang Score 变化

第二篇 xLSTM-Transformer 复现的 comparison_metrics.csv 应包含：

列名	含义
rmse	普通回归误差
normalized_rmse	归一化误差
r2_score	相对均值基线的拟合程度
phm2012_score	PHM challenge-style 惩罚 score
huang_rul_score	论文 Score 口径之一
prediction_count	测试样本数
epoch_count	实际训练 epoch 数
rmse_change_pct_vs_baseline	相对 baseline 的 RMSE 变化

7. 常见问题

问题	可能原因	处理方式
真实复现找不到数据	data/external 未放置原始数据	按 docs/DATASETS.md 准备数据目录
notebook 执行慢	epoch 或样本数过大	使用 BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=1 做 smoke test
R2 为负	小样本、短训练下模型弱于均值基线	在文档中作为实验边界解释

问题	可能原因	处理方式
指标数值看起来较大	RUL 单位和 score 口径不同	先说明指标公式，再解释结果
输出目录混乱	多次实验写到同一位置	使用 BEARING_EXAMPLE_OUTPUT_ROOT 隔离输出

8. 验收依据

验收点	命令或文件	期望结果
notebook 可执行	tests/test_examples_notebooks.py	全部示例单元完成
指标列完整	comparison_metrics.csv	包含论文 score 和相对变化列
训练真实执行	history.csv	epoch 行数与设置一致
输出可解释	predictions.csv、metrics.json	能追溯目标值、预测值和误差